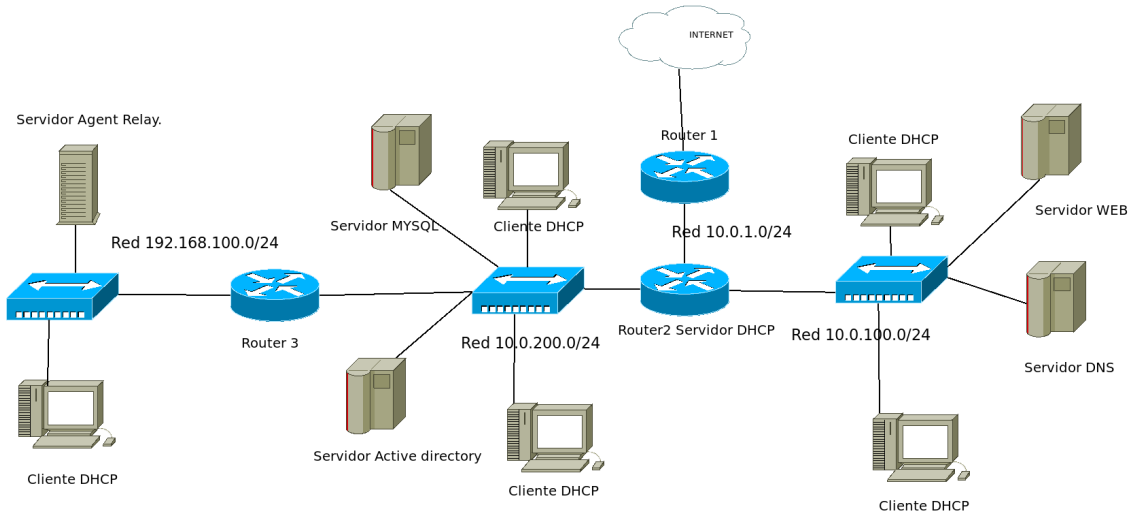
DHCP



Interfaces

Router1:

Red

Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador solo anfitrión, «vboxnet0»)
Adaptador 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Red NAT, «NatNetwork»)
Adaptador 3:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «DMZ»)
Adaptador 4:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «red1»)

```
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: true
        enp0s9:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.1.1/24
            nameservers:
              addresses:
                - 1.1.1.1
                - 8.8.8.8
            routes:
              - to: 10.0.200.0/24
                via: 10.0.1.2
              - to: 192.168.100.0/24
                via: 10.0.1.2
              - to: 10.0.100.0/24
                via: 10.0.1.2
        enp0s10:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.0.1/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
            routes:
              - to: 10.0.2.0/24
                via: 10.0.0.2
    version: 2
```

Router2:

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador solo anfitrión, «vboxnet1»)
Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «DMZ»)
Adaptador 3: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «biologia»)
Adaptador 4: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «fisica»)

```
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.1.2/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
            routes:
              - to: default
                via: 10.0.1.1
        enp0s9:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.100.1/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
        enp0s10:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.200.1/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
            routes:
              - to: 192.168.100.0/24
                via: 10.0.200.2
    version: 2
```

Router3:

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador solo anfitrión, «vboxnet2»)
Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «fisica»)
Adaptador 3: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «info»)
Adaptador 4: Intel PRO/1000 MT Desktop (No conectado)

```
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.200.2/24
            nameservers:
              addresses:
                - 1.1.1.1
                - 8.8.8.8
            routes:
              - to: default
                via: 10.0.200.1
        enp0s9:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 192.168.100.1/24
        enp0s10:
            dhcp4: true
    version: 2
```

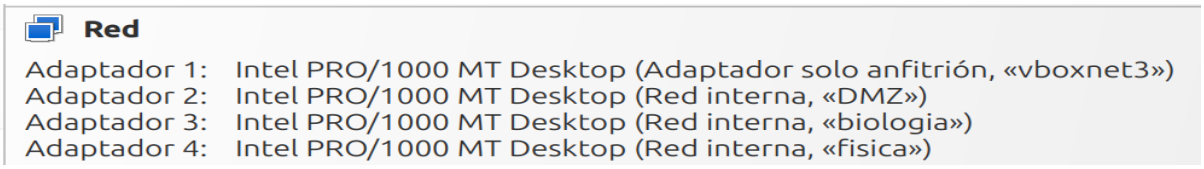
DHCP-RELAY:




```
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 192.168.100.2/24
            nameservers:
              addresses:
                - 1.1.1.1
                - 8.8.8.8
            routes:
              - to: default
                via: 192.168.100.1
        enp0s9:
            dhcp4: true

        enp0s10:
            dhcp4: true
    version: 2
```

DHCP2(FAILOVER):




```
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.1.3/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
            routes:
              - to: default
                via: 10.0.1.1
        enp0s9:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.100.2/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
        enp0s10:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 10.0.200.3/24
            nameservers:
              addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
            routes:
              - to: 192.168.100.0/24
                via: 10.0.200.2
    version: 2
```

Explicación de IPs (.yaml) DHCP2:

1. Hay que ponerlo en la misma red que el DHCP principal (Router2)

2. En la configuración de interfaces que van a la red de biologia, fisica y informatica no pongo las misma IPs que en el router2 para que no haya un conflicto de IPs, lo único que necesito es que estén en la misma red por eso:

    - **La red 200.3** (ya que está asignada la 200.1[router2] y 200.2[router3])

    - **La red 100.2** (ya que está asignada ya la 100.1[router2] pero no la 100.2 porque no hay otro router o equipo conectado.)

DHCP-Server

Configuramos dhcp en el router2:

1. Instalamos el paquete DHCP: **sudo apt install isc-dhcp-server**
2. comprobamos su estado: **sudo systemctl status isc-dhcp-server**
3. Archivos de configuración de DHCP-SERVER:
   - **/etc/default/isc-dhcp-server** → Configuramos por cuales interfaces escuchará y responderá solicitudes el servidor DHCP.
   - **/etc/dhcp/dhcpd.conf** →Indicamos cómo será el nombre del dominio en general, DNS, tiempos y configuración de las redes.
   - **/var/lib/dhcp/dhcpd.leases** →Aquí aparecen un registro de los equipos que han recibido IP o servicio del servidor DHCP-SERVER

4. Configuración del archivo /etc/default/isc-dhcp-server (según la práctica.).

```
INTERFACESv4="enp0s9 enp0s10"
INTERFACESv6=""
```

5. Configuración del archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf (según la práctica.).

```
option domain-name "LaraAngel.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;

default-lease-time 43200; #12hrs
max-lease-time 86400; #1 dia

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

6. Contenido el archivo /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

```
lease 10.0.100.100 {
  starts 3 2026/10/07 06:37:41;
  ends 3 2026/10/07 18:37:41;
  cltt 3 2026/10/07 06:37:41;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
  uid "\377\257\201\217}\000\002\000\000\253\021v\300\026\240\204\355\022\375";
  client-hostname "Equipo1";
}
```

7. Configuración de las redes en /etc/dhcp/dhcpd.conf (según la práctica.).

```
#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.100.100 10.0.100.200;
        option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.100.1;
}


#Red fisica
subnet 10.0.200.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.200.100 10.0.200.200;
        option domain-name "LaraAngelFisica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.200.1;
        default-lease-time 86400; #24hrs
        max-lease-time 172800; #2 dia
}


#Red informatica
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.100.3 192.168.100.30;
        option domain-name "LaraAngelInformatica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 192.168.100.1;
}
```

8. asignar IPs reservadas aunque se conecte a una de las redes configuradas:

```
#Servidor prueba
host servidor-prueba {
        hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
        fixed-address 192.168.100.10;
        default-lease-time 86400;
}
```

DHCP-Relay

9. Descargamos el paquete de DHCP-RELAY: **sudo apt install isc-dhcp-relay** (Sirve para comunicar y enviar solicitudes al DHCP-SERVER de redes o subredes distintas: 10.0.200.0 a 192.168.100.0).

10. Comprobamos su estado: sudo **systemctl status isc-dhcp-relay**

11. Archivo de configuración de DHCP-RELAY
    - **/etc/default/isc-dhcp-relay** →Indicamos la IP de la interfaz que da a esa red o subred diferente del DHCP-SERVER y la interfaz por la cual escuchará y reenviará la solicitud al servidor el DHCP-RELAY.

12. Configuración del archivo /etc/default/isc-dhcp-relay:

```
alumno@DHCPRelay:~$ cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.0.200.1"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s8"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

DHCP-Failover

1. Creación del modo failover:
    - Este modo consiste en tener 2 servidores DHCP-SERVER, donde si el principal cae este secundario tome su lugar para que no se caiga el servicio DHCP.

2. Configuración yaml. y interfaz del DHCP-SERVER-PRIMARIO(router2).

3. Configuración yaml. y interfaz del DHCP-SERVER-SECUNDARIO(DHCP2).

4. Configuración DHCP-SERVER-PRIMARIO: /etc/dhcp/dhcpd.conf (según práctica.).

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "LaraAngel.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;

default-lease-time 43200; #12hrs
max-lease-time 86400; #1 dia
ddns-update-style none;

authoritative;


#FAILOVER ROUTER2(DHCP1) Y DHCP2
failover peer "dhcp-failover" {
        primary;
        address 10.0.1.2;
        peer address 10.0.1.3;
        port 647;
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        mclt 3600;
        split 128;
        load balance max seconds 3;
}
```

```
#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.100.100 10.0.100.200;
        }
}


#Red fisica
subnet 10.0.200.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelFisica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.200.1;
        default-lease-time 86400; #24hrs
        max-lease-time 172800; #2 dia

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.200.100 10.0.200.200;
        }
}


#Red informatica
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelInformatica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 192.168.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 192.168.100.3 192.168.100.30;
        }
}
```

5. Configuración DHCP-SERVER-SECUNDARIO: /etc/dhcp/dhcpd.conf (según práctica.).

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "LaraAngel.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;

default-lease-time 43200; #12hrs
max-lease-time 86400; #1 dia

ddns-update-style none;

authoritative;


failover peer "dhcp-failover" {
        secondary;
        address 10.0.1.3;
        peer address 10.0.1.2;
        port 647;
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        load balance max seconds 3;
}
```

```
#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.100.100 10.0.100.200;
        }
}


#Red fisica
subnet 10.0.200.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelFisica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.200.1;
        default-lease-time 86400; #24hrs
        max-lease-time 172800; #2 dia

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.200.100 10.0.200.200;
        }
}


#Red informatica
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelInformatica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 192.168.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 192.168.100.3 192.168.100.30;
        }
}
```

6. Configuración DHCP Relay /etc/default/isc-dhcp-relay (según práctica.).

```
alumno@DHCPRelay:~$ sudo cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.0.200.1 10.0.200.3"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s8"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

failover peer "dhcp-failover" { → creas un nombre para relacionar los servidores
primary; →indicas que este es el servidor primario o maestro
address 10.0.1.2; →indicamos la ip que tiene mi servidor primario
peer address 10.0.1.3; → indicamos la ip de mi servidor secundario
port 647; → Indicamos que usaremos este puerto para el failover en mi primario
peer port 647; → Indicamos que mi secundario usara ese puerto para el failover
max-response-delay 60; → el tiempo de respuesta de un servidor a otro
max-unacked-updates 10; →máximo de actualizaciones sin confirmar del secundario
mclt 3600;
split 128; → reparto de direcciones entre el primario y secundario (50%)
load balance max seconds 3; →Si un cliente tarda menos de 3 segundos
Para responder, se utiliza el mecanismo de balanceo entre servidores.
}

failover peer "dhcp-failover" {
secondary;
address 10.0.1.3;
peer address 10.0.1.2;
port 647;
peer port 647;
max-response-delay 60;
max-unacked-updates 10;
load balance max seconds 3;
}

#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.100.100 10.0.100.200;
option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
option routers 10.0.100.1;

pool {
failover peer "dhcp-failover"; →nombre del failover que lo va a gestionar
range 10.0.100.100 10.0.100.200; →IPs disponibles para los clientes
}
}

DHCP en Docker

comandos de interés:

1. docker network ls →muestra las redes docker que existen.

   NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE

   - 50be11fc2f70 bridge bridge local → es la red que nos permite salir a internet.

   - d2d609789ff6 host host local →la red del anfitrión.

   - efcf47f25399 none null local → esta red es para hacer pruebas internas para que estas no puedan acceder a internet.

2. apk add –no-cache kea-dhcp4 → para descargar el servidor dhcp en un contenedor alpine.

3. docker compose up/down → para levantar un contenedor con una plantilla (.yml)

4. docker network create --driver bridge --subnet (red/mascara) --gateway (puerta de enlace de la red) (nombre de la red/interfaz) → Crear redes/interfaces virtuales dockers

5. docker network rm (nombre de la red/interfaz) →borrar redes/interfaces dockers

Pasos para levantar dhcp en un contenedor:

1. Crear una directorio en **./Documentos**:
   - mkdir -p **docker/dhcp**

```
alumno@asir2-07:~/Documentos$ mkdir -p docker/dhcp
alumno@asir2-07:~/Documentos$ ls docker/
dhcp
```

   - Entramos en /Documentos/docker/dhcp
   - Creamos fichero llamado dhcpd.conf

```
alumno@asir2-07:~/Documentos/docker/dhcp$ cat dhcpd.conf
option domain-name "alp.com";

option domain-name-servers 8.8.8.8;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

authoritative;

subnet 172.30.0.0 netmask 255.255.255.0 {

    range 172.30.0.50 172.30.0.100;

    option routers 172.30.0.1;

    option broadcast-address 172.30.0.255;

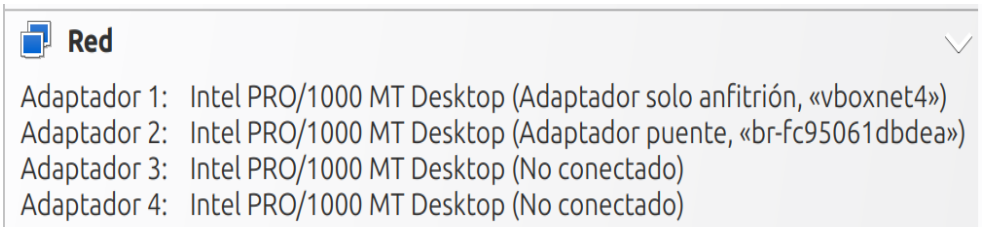
}
```

2. Creamos una red/interfaz virtual:
   docker network create --driver bridge --subnet 172.30.0.0/24 --gateway 172.30.0.1 kea-internal

   - No lo hacemos con la red docker porque ni va a funcionar, La interfaz docker0 es una red virtual que Docker crea para conectar contenedores. No es automáticamente la misma red que utilizamos para comunicar tus máquinas virtuales de VirtualBox.

3. Levantamos el contendor con el comando:
   docker run -it --rm --init --network kea-internal --ip 172.30.0.10 -v "$(pwd)/Documentos/docker/dhcp":/data networkboot/dhcpd

   - Ejecutamos la VM “equipo1” y cambiamos la red interna a adaptador puente(interfaz creada que empieza por br-)

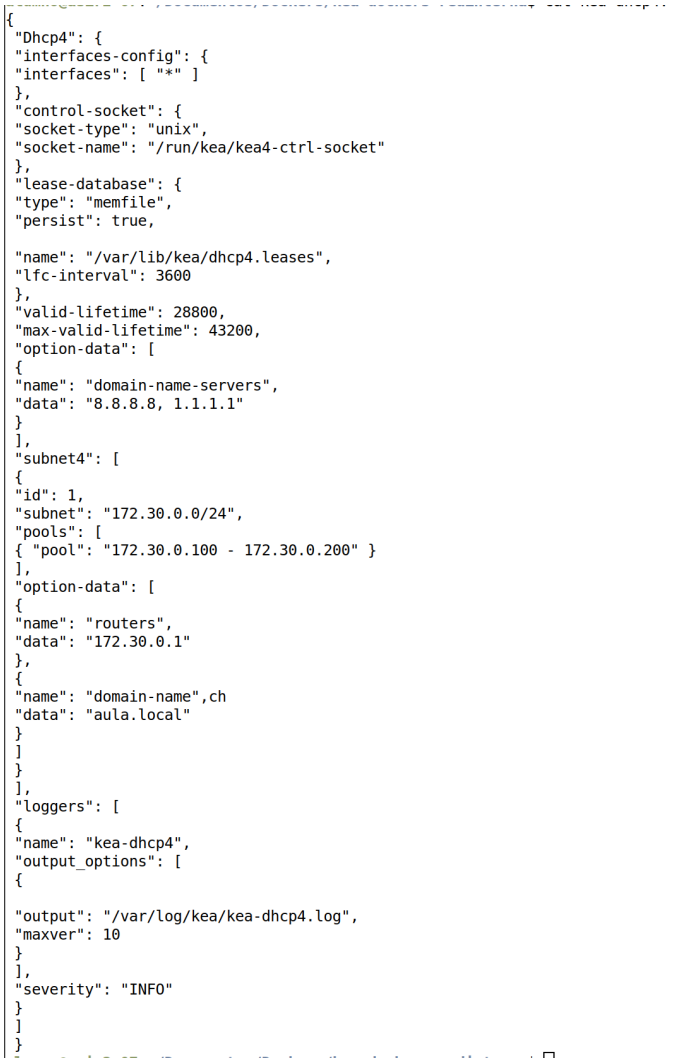


DHCP en Docker (kea-dhcp-server)

1. Creamos los directorios:
   - mkdir- p **Documentos/Dockers/kea-dockers-redinterna** → puedes llamar los directorios como quieras pero tienen que estar dentro de /Documentos

   - creamos el fichero **kea-dhcp4.conf** en /Documentos/Dockers/kea-dockers-redinterna

   - el contenido del fichero será:



```
{
 "Dhcp4": {
 "interfaces-config": {
 "interfaces": [ "*" ]
 },
 "control-socket": {
 "socket-type": "unix",
 "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket"
 },
 "lease-database": {
 "type": "memfile",
 "persist": true,

 "name": "/var/lib/kea/dhcp4.leases",
 "lfc-interval": 3600
 },
 "valid-lifetime": 28800,
 "max-valid-lifetime": 43200,
 "option-data": [
 {
 "name": "domain-name-servers",
 "data": "8.8.8.8, 1.1.1.1"
 }
 ],
 "subnet4": [
 {
 "id": 1,
 "subnet": "172.30.0.0/24",
 "pools": [
 { "pool": "172.30.0.100 - 172.30.0.200" }
 ],
 "option-data": [
 {
 "name": "routers",
 "data": "172.30.0.1"
 },
 {
 "name": "domain-name",ch
 "data": "aula.local"
 }
 ]
 }
 ],
 "loggers": [
 {
 "name": "kea-dhcp4",
 "output_options": [
 {

 "output": "/var/log/kea/kea-dhcp4.log",
 "maxver": 10
 }
 ],
 "severity": "INFO"
 }
 ]
 }
```

aquí solo tocamos:
"interfaces": ["*"] → el “*” son todas las interfaces que pille

"subnet": "172.30.0.0/24", → la red/interfaz que creamos
"pools": [
{ "pool": "172.30.0.100 - 172.30.0.200" } →las IPs que va a repartir el DHCP
],

"name": "routers",
"data": "172.30.0.1" → puerta de enlace de nuestra red

2. Ejecución del contenedor

docker run -d --name kea-dhcp-alpine --restart unless-stopped --network kea-internal --ip 172.30.0.10 -e DHCP4_SERVER=true -e DHCP6_SERVER=false -v $(pwd)/Documentos/dockers/kea-dockers-redInterna/kea-dhcp4.conf:/etc/kea/kea-dhcp4.conf shourai/kea-dhcp

docker run → ejecuta un contenedor

-d → lo ejecuta como demonio.

--name → le damos un nombre al contenedor

--restart unless-stopped → se reinicia a no ser que se pare (stop).

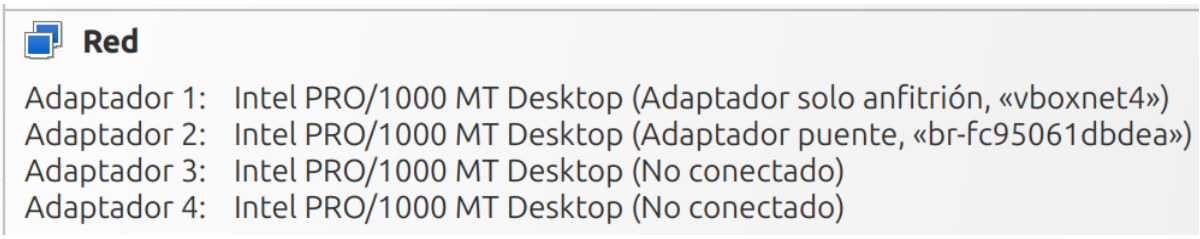
--network → nombre de la red/interfaz de docker creada.

--ip → le asignamos una ip de esa red docker creada.

-e → le mandamos un parámetro

-v → Enlazamos la ruta del fichero local "kea-dhcp4.conf" y se lo asignamos a la ruta destino del docker, por último ponemos la imagen que usará (shourai/kea-dhcp).

3. Configuración VM.
   - Al equipo1 o VM lo ponemos en adaptador puente(interfaz docker creada).



   - Dentro de la VM en el archivo yaml del **/etc/netplan** hay que poner que reciba ip de forma dinámica es decir "dhcp4: true"

4. Crear contenedor con una plantilla

- Dentro de /Documentos/Dockers/kea-dockers-redinterna creamos un fichero llamado docker-compose.yml

- El fichero tendrá lo siguiente:

```
services:
  kea-dhcp:
    image:
    container_name:
    restart:
    environment:
    volumes:
    networks:
      kea-internal:
        ipv4_address:

networks:
  kea-internal:
    driver:
    ipam:
      config:
        - subnet:
          gateway:
```

- El fichero lo rellenamos con la información que nos interese:

docker-compose.yml

```
services:
  kea-dhcp:
    image: shourai/kea-dhcp
    container_name: kea-dhcp
    restart: unless-stopped
    environment:
      - DHCP4_SERVER=true
      - DHCP6_SERVER=false
    volumes:
      - ./kea-dhcp4.conf:/etc/kea/kea-dhcp4.conf:ro
    networks:
      kea-internal:
        ipv4_address: 172.30.0.10

networks:
  kea-internal:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.30.0.0/24
          gateway: 172.30.0.1
```

```
services:
  kea-dhcp:
    image: shourai/kea-dhcp → imagen traída de docker hub
    container_name: kea-dhcp → nombre del contenedor
    restart: unless-stopped → se reinicia a no ser que se
para
    environment:
      - DHCP4_SERVER=true → que reparta IPs versión 4
      - DHCP6_SERVER=false → que no reparta IPs versión 4
    volumes:
      - ./kea-dhcp4.conf:/etc/kea/kea-dhcp4.conf:ro →
le decimos que en el directorio que estamos coja el archivo de
configuración dhcp(kea-dhcp4.conf) y que lo meta en el
directorio del contenedor(/etc/kea), una vez pasado el archivo
que solo tenga permisos de lectura por temas de seguridad(:ro)
    networks:
      kea-internal: → nombre de la red/interfaz docker creada
        ipv4_address: 172.30.0.10 → la ip que tendra el
contenedor

networks:
  kea-internal: → nombre de la red/interfaz docker creada
    driver: bridge → el controlador que utiliza es puente
(adaptador puente)
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.30.0.0/24 → le decimos que esa es la
red que utilizará para asignar ips a los dispositivos
conectados
          gateway: 172.30.0.1/24 → puerta de enlace de
nuestra red docker
```

5. Ejecutar la plantilla:
   - **docker compose up**
   (dentro de: /Documentos/Dockers/kea-dockers-redinterna)